

FORMATION EMBARQUÉE

Mini-TP VHDL

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Mini-TP VHDL — compteur avec enable sur EDA Playground (30 min)

Plateforme : <https://www.edaplayground.com> (compte gratuit requis pour exécuter). Réglages : *Testbench + Design* → *VHDL, Tools & Simulators* → *GHDL*, coche *Open EPWave after run* pour voir les

chronogrammes. **Alternative locale** : `ghdl` + `gtkwave` (voir [../../tp/tp2-fiches/seance-1.md](#)).

Prérequis : cours 04 §3 (process synchrone) lu.

Exercice — `compteur_a_trous.vhd`

1. Colle `compteur_a_trous.vhd` dans la fenêtre **design** (droite) et `tb_compteur_a_trous.vhd` dans la fenêtre **testbench** (gauche). Dans *Top entity*, mets `tb_compteur`.
2. Complète les 3 trous du design : le reset synchrone, l'incrément conditionné par `en`, et le drapeau `plein` (combinatoire, hors process).
3. *Run*. **Résultat attendu dans le journal** :

```
tb_compteur.vhd:XX:9:@...:(report note): MINI-TP VHDL : TOUS LES TESTS PASSENT
```

Si un `assert` échoue, son message te dit quel comportement est faux (reset ? enable ? enroulement 15 → 0 ?). Ouvre EPWave et regarde `cpt` au front d'horloge fautif — lire le chronogramme EST l'exercice.

Les 3 pièges visés (cours 04 §3) : - le reset doit être **dans** le `if rising_edge` (synchrone) ; - sans `en`, le compteur ne doit **pas** bouger ; - `plein` est du **combinatoire** : une affectation concurrente, pas un process — et surtout pas une bascule de plus.